

Pour Decisions

Simulador de bartender en Realidad Virtual

Registro semana a semana del desarrollo, reconstruido a partir del historial completo de control de versiones (Git): **113 commits** entre el **8 de abril y el 24 de junio de 2026**.

Materia	Tecnologías Disruptivas
Proyecto	Pour Decisions VR — Management Sim en VR (Unity 6 + URP)
Plataforma	Meta Quest 2/3 (standalone) · PC VR (OpenXR/SteamVR)
Período	08/04/2026 — 24/06/2026 (12 semanas calendario)
Equipo	SebastianLuser · Agustín Martínez · Ignacio Martínez · Santiago Bocco
Documento generado	24/06/2026
Fuente	Repositorio Git (rama <code>main</code> y ramas de feature)

Índice

1. Introducción y alcance del proyecto
2. Metodología de la bitácora
 1. Cómo se reconstruyó
 2. Tratamiento de baches y supuestos
 3. Sobre la autoría en el historial
3. Ficha técnica del proyecto
4. Bitácora semana a semana
 1. Semanas 1–5 — Fundación, arquitectura y primer pase audiovisual (abril–mayo)
 2. Semanas 6–10 — Baches, corrección de física y confort VR (mayo–junio)
 3. Semanas 11–12 — Sprint mayor, pulido y release-prep (junio)
5. Análisis transversal
 1. Distribución del esfuerzo
 2. Fases del proyecto
 3. Baches y su interpretación
 4. Deuda técnica y supuestos abiertos
6. Conclusiones
7. Anexo A — Historial Git completo (113 commits)
8. Anexo B — Glosario técnico

CONVENCIONES

Caja terracota = semana sin registro en Git (bache). **Caja ámbar** = supuesto / inferencia del autor de la bitácora. **abc1234** = identificador de commit.

1 • Introducción y alcance del proyecto

Pour Decisions es un juego de simulación y gestión en realidad virtual en el que el jugador es el barman de su propio bar: prepara tragos con sus propias manos (interacción física en VR), atiende clientes con paciencia y pedidos variables, gestiona la economía del negocio entre noches y lidia con las consecuencias del alcohol —clientes que se emborrachan, propinas, caos y botellas rotas—. El núcleo de identidad del proyecto es que cada trago se prepara agarrando botellas y vertiendo, sin menús, y que el estado de embriaguez de los clientes modifica el gameplay en tiempo real.

El proyecto se desarrolló en **Unity 6 (6000.3.11f1)** con URP, apuntando a Meta Quest 2/3 en modo standalone y a PC VR vía OpenXR/SteamVR, con un presupuesto de framerate de 90 fps (Quest 3) / 72 fps (Quest 2). Es, por todas las señales del repositorio (ramas como `fix/vr-professor-feedback`, documentos de High Concept y Technical Design, un GDD propio, y alcance acotado a un MVP de una noche), un proyecto académico de desarrollo de videojuegos realizado por un equipo de cuatro personas.

Esta bitácora documenta, semana a semana, qué se construyó, qué decisiones técnicas se tomaron, qué problemas aparecieron y cómo se resolvieron, a lo largo de las 12 semanas calendario que abarca el historial (8 de abril – 24 de junio de 2026), de las cuales **9 tuvieron actividad registrada y 3 fueron baches** sin commits.

2 • Metodología de la bitácora

2.1 • Cómo se reconstruyó

Esta bitácora es una reconstrucción a posteriori: no se llevó un diario en tiempo real durante el desarrollo, sino que se reconstruyó el recorrido a partir de la fuente de verdad más fiable disponible —el historial completo de Git—. Para cada commit se analizó su fecha, autor, mensaje y el conjunto de archivos modificados (cantidad de archivos, líneas agregadas y borradas). Los commits se agruparon por semana calendario ISO (lunes a domingo) y, dentro de cada semana, se reagruparon temáticamente para construir la narrativa. El contenido se cruzó además con los documentos de diseño del repositorio (High Concept, Technical Design Document v1.1, el GDD de Pour Decisions) y con notas de sesión internas (p. ej. `post-reset-unity-review.md`), que aportan el "por qué" detrás de varios commits.

2.2 • Tratamiento de baches y supuestos

El historial tiene tres semanas sin ningún commit. Estos baches no significan necesariamente inactividad: en un proyecto académico VR es habitual que haya trabajo no versionado (investigación, diseño en papel, playtesting presencial, modelado 3D fuera del repo, o simplemente semanas de parciales). En esos casos esta bitácora marca explícitamente el bache y ofrece una interpretación razonada, siempre señalada como supuesto.

SUPUESTO — EJEMPLO DE CONVENCIÓN

Toda afirmación que no se desprende directamente del historial Git ni de un documento del repositorio se presenta dentro de una caja ámbar como esta. Son inferencias del autor de la bitácora, no hechos verificados, y se incluyen para dar continuidad narrativa sin presentarlas como certezas.

2.3 • Sobre la autoría en el historial

El reparto de commits por autor es: **SebastianLuser (83)**, Agustín Martínez (10), Ignacio Martínez (9), Santiago Bocco (7) y la cuenta de bot/merge *Sebas* (4). Conviene una advertencia metodológica:

SUPUESTO — IDENTIDADES GIT

Las identidades "Ignacio Martínez" y "Agustín Martínez" comparten la misma dirección de correo (`agustinmartinezbarrios2@gmail.com`), lo que sugiere que corresponden a la misma persona o a una misma máquina con la configuración de Git cambiada en el tiempo. Por eso el conteo por autor refleja configuración de Git, no necesariamente el reparto real de trabajo entre personas. Santiago Bocco aparece asociado a commits de arte/modelado 3D ("Modelados", "Human voxel with animation", "deco + static", "Menu escena arte", "Tutorial + Font"), lo que sugiere un rol artístico diferenciado.

3 · Ficha técnica del proyecto

Motor / Render pipeline	Unity 6 — 6000.3.11f1 (revisión 3000ef702840) · URP (Forward+, backend Vulkan para Quest)
Stack VR	OpenXR + Oculus · XR Interaction Toolkit 3.x · New Input System · Meta XR Building Blocks (ISDK)
Arquitectura	Service Locator + FSM genérica + datos por ScriptableObject + un único <code>UpdateService</code> (tick pump)
Principios técnicos	VR-first (90 fps inquebrantable), cero <code>Update()</code> sueltos, datos en SO, eventos C# directos, cero allocations en hot paths, UI diegética estacionaria
Física	PhysX nativo · líquidos por vertex shader (<code>_FillAmount</code> / <code>_LiquidColor</code>) · destrucción por swap a prefab pre-fracturado desde pool
Tamaño del código	~179 scripts C# en <code>Assets/2. Scripts</code> al cierre del período
Estilo de arte	"Pixel-Poly": low-poly con texturas de pixel art; paleta cálida de bar nocturno (ámbar, madera, neón tenue)
Alcance MVP	1 noche jugable · recetas/tragos múltiples · clientes con personalidad · loop preparar-servir-cobrar + tienda diurna · menú principal + guardado · tutorial
Volumen del historial	113 commits · 12 semanas calendario · 5 Pull Requests · ramas <code>feature/game-implementation</code> , <code>feature/audio-and-ui-wiring</code> , <code>fix/vr-professor-feedback</code> , <code>feat/day-shop-economy</code> , <code>fixes/bar-playtest</code> , <code>fixes/shop-slots</code>

4 • Bitácora semana a semana

Cada semana indica su período, fase del proyecto, resumen, trabajo realizado (con referencias a commits), análisis de decisiones técnicas, problemas/soluciones y métricas. Los baches se documentan igual que las semanas activas.

FASE • FUNDACIÓN

6 – 12 ABR 2026 • ACTIVA

Semana 1 — Arranque del repositorio

3

COMMITTS

~9,4k

LÍNEAS (+)

3

AUTORES

Resumen. Nacimiento del proyecto. Se inicializa el repositorio, se crea el proyecto Unity y se incorpora el set de paquetes base (XR, Input System, URP).

Trabajo realizado

- 7f4ffb1 — Initial commit: repositorio + .gitignore de Unity (8 abr).
- 1dcb8f9 — Init Project: estructura base del proyecto Unity (60 archivos).
- 9f063ab — Packages added: manifiesto de paquetes y dependencias (39 archivos).

Análisis

El día 0 ya define la cancha: un proyecto Unity con el tooling de XR. No hay gameplay todavía; es andamiaje. La separación entre "Init Project" y "Packages added" sugiere que primero se subió el esqueleto y enseguida se resolvió el set de dependencias VR.

FASE • IMPLEMENTACIÓN INICIAL

13 – 19 ABR 2026 • ACTIVA

Semana 2 — Primer juego jugable y demo

9

COMMITTS

~140k

LÍNEAS (+)

1

AUTOR

Resumen. La semana más densa de la fundación. Aterriza la primera implementación jugable de Pour Decisions VR, un sistema de demo "one-click" y todo el setup de Unity. Es el salto de "proyecto vacío" a "hay algo que se juega".

Trabajo realizado

- 1534713 — feat: initial game implementation: el commit fundacional del gameplay (123 archivos, +6.427).
- 64a84ba — feat(demo): auto-setup de demo "one-click" con controles IMGUI.
- a9d9590 — Efectivamente cambios (todo el setup de unity): el commit más voluminoso de la semana (438 archivos, +121.769) — importación masiva de assets/configuración del editor.
- e76edef — Add mores features (+8.871) y 90b9c7c — more??: iteración rápida de features.
- Higiene de repo: 3d90eba, 0cea0ec, 098d996, c53b1d1 — orden de archivos versionados, docs (.md) y fixes menores.

Análisis y decisiones técnicas

Los volúmenes gigantescos (cientos de miles de líneas) corresponden a importación de assets y metadatos del editor, no a código escrito a mano —un patrón típico de Unity bajo Git—. El uso de un demo auto-setup con IMGUI revela una decisión pragmática: poder levantar una escena jugable con un clic para iterar y mostrar avances sin depender de armar la escena a mano cada vez.

SUPUESTO

Los mensajes informales ("more??", "Efectivamente cambios") sugieren una fase de exploración rápida, probablemente individual, donde el foco era "hacer que ande" antes que la prolijidad del historial. Es coherente con las primeras semanas de un proyecto académico.

Semana 3 — Refactor del FSM

1 **57** **+1.981 / -977**
COMMIT ARCHIVOS LÍNEAS

Resumen. Una semana de una sola pieza, pero estructural: se reemplaza el framework de máquina de estados jerárquica (HSM) por una FSM genérica simple.

Trabajo realizado

- `ca43282` — refactor: replace HSM framework with simple generic FSM (57 archivos tocados).

Análisis y decisiones técnicas

Esta es una decisión arquitectónica de peso: cambiar un framework jerárquico (más potente pero más pesado y verboso) por una FSM genérica liviana. En un proyecto VR donde el presupuesto de CPU y la simplicidad mantenible importan, optar por lo simple es defendible. Que toque 57 archivos confirma que la máquina de estados estaba ya extendida por el código (clientes, estados de juego) y que el refactor fue transversal. La FSM genérica sobrevive en la arquitectura final (`Core/FSM/StateMachine.cs` , `IState.cs`).

Semana 4 — Simulación y settings de VR

2 **11** **2**
COMMIT ARCHIVOS AUTORES

Resumen. Se habilita poder simular VR sin casco y se afinan los settings de XR —un paso clave para iterar rápido cuando no siempre se tiene el headset a mano—.

Trabajo realizado

- `5732ed9` — Setup for simulate VR (8 archivos).
- `953b798` — VR settings.

Análisis

Configurar la simulación de VR en el editor es una inversión en velocidad de iteración: permite probar lógica de interacción sin ponerse el casco en cada cambio. Aparece aquí el segundo autor del equipo (Agustín Martínez), señal de que el trabajo empieza a repartirse.

Semana 5 — Música, feedback de servir y UI de progresión

9 **~5,3k** **2** **#2**
COMMIT LÍNEAS (+) AUTORES PR

Resumen. Primer pase audiovisual y de UI sobre el gameplay existente. Se trabaja en una rama `feature/audio-and-ui-wiring` que se mergea a fin de semana (PR #2). También se redacta documentación: el Technical Design Document v1.1 lleva fecha de esta semana (04/05/2026).

Trabajo realizado

- `6f2e06d` — feat: add music, serve feedback, recipe menu, and progression UI.
- `4e0b8d7` — feat: add audio assets, reorganize folder structure, wire `SfxDatabase` (33 archivos): aparecen los assets de audio y la base de datos de SFX.
- `cf49bb2` — fix(vr): make grabbers track controllers and unblock compile.
- `39f9ce2` — Clean and add documents: limpieza + documentación de diseño.
- `fc5913e` — Prefab playeranchor, `fdacf43` — Order on bar scene: ajustes de escena.
- Integración: `84bcb23` , `3173ce7` (Fix de merge), `f0a44a5` — Merge PR #2.

Análisis y decisiones técnicas

Se consolida el pilar de datos por ScriptableObject: el `SfxDatabase` centraliza los clips por `SfxId`, en línea con el principio "ninguna constante de diseño en código". La reorganización de carpetas (la estructura numerada `1. Scenes` , `2. Scripts` ...) es la que perdura hasta el final. El trabajo en rama + PR marca la adopción de un flujo de integración más ordenado que las primeras semanas.

Semana 6 — Sin registro en Git

BACHE DOCUMENTADO

No hay ningún commit en este período. Junto con la Semana 7 forma un hueco de dos semanas entre el pase de audio/UI (5 may) y la corrección de física (27 may).

SUPUESTO — INTERPRETACIÓN DEL BACHE

Lo más probable es trabajo no versionado: playtesting y detección de bugs (que recién se materializan en el commit del 27 de mayo, donde se atacan problemas de locomoción, colisión de objetos sostenidos y vertido), evaluación/feedback de diseño, o un parate académico (parciales / entregas de otras materias). El gran commit que cierra el bache es de corrección de bugs, lo que respalda la hipótesis de un período de prueba intensiva sin commits intermedios.

Semana 7 — Sin registro en Git

BACHE DOCUMENTADO

Segunda semana consecutiva sin commits. Ver la interpretación de la Semana 6: el período 11–24 de mayo es muy probablemente de prueba y diseño no versionado, cerrado por el commit correctivo del 27 de mayo.

Semana 8 — Locomoción, colisiones y vertido

2 **~547** **1**
COMMITTS ARCHIVOS* AUTOR

Resumen. Vuelta de la actividad tras el bache, con foco en bugs de jugabilidad VR: locomoción, colisión de objetos en mano y el vertido de botellas.

Trabajo realizado

- `390a7fe` — Scene fixes: ajustes de escena.
- `f23ec4b` — fix: locomotion, held-object collision, and bottle pouring bugs: tres problemas centrales de la experiencia VR en un solo commit.

SUPUESTO — MÉTRICA INFLADA

El commit `f23ec4b` reporta 545 archivos y millones de líneas; ese número está dominado por reimportación de binarios/assets de Unity y no refleja esfuerzo de programación. El valor informativo está en el mensaje (locomoción + colisión + vertido), no en el volumen.

Análisis

Los tres bugs atacados son exactamente los "satisfactorios y no frustrantes" que el High Concept anticipaba como riesgo de diseño VR. Que la colisión de objetos sostenidos sea un tema recurrente (vuelve a aparecer en junio) anticipa que la interacción mano-objeto fue una de las áreas más difíciles del proyecto.

Semana 9 — Economía de vasos, paciencia y pase de confort

4 **~11,7k** **1**
COMMITTS LÍNEAS (+) AUTOR

Resumen. Dos frentes en paralelo: sistemas de gameplay (economía de vasos, barra de paciencia del cliente, servir por nivel de llenado) y confort y performance VR (teleport por defecto, MSAA 2x, Fixed Foveated Rendering).

Trabajo realizado

- `c3909da` — feat: glass economy, VR comfort/perf pass, fill-level serve (152 archivos): los vasos pasan a ser un recurso; servir evalúa el nivel de llenado.
- `a640fc6` — feat: longer customer patience + patience bar, fix glass/night buttons.
- `9739cdb` — feat: VR comfort + perf pass (teleport default, MSAA 2x, FFR).
- `711702e` — fix: drop obsolete `Lightmapping.giWorkflowMode` (Unity 6 CS0618).

Análisis y decisiones técnicas

Esta semana traduce principios del Technical Doc en código real: el teleport como locomoción por defecto y el FFR (Fixed Foveated Rendering) son decisiones de manual para Quest —reducen motion sickness y descargan la GPU en los bordes del campo visual—. La economía de vasos (un vaso es un recurso que se ensucia/recicla) y el servir por nivel de llenado profundizan el loop de gestión que pedía el High Concept. El fix de `giWorkflowMode` muestra fricción real con la migración a Unity 6.

Semana 10 — Sin registro en Git**BACHE DOCUMENTADO**

Tercer y último bache del proyecto, justo antes del sprint más intenso (Semana 11). El silencio precede a una explosión de actividad: el 16–17 de junio se vuelca muchísimo contenido de golpe.

SUPUESTO — INTERPRETACIÓN DEL BACHE

El patrón "silencio + avalancha inmediata" sugiere fuertemente trabajo offline preparándose para una entrega o devolución de cátedra: modelado 3D (los "Modelados" y el "Human voxel" entran el 16–17 jun con +1,2 millones de líneas de assets), diseño de la fase de tienda y recopilación del feedback que da nombre a la rama `fix/vr-professor-feedback`. Es coherente con que la semana siguiente sea, por lejos, la de mayor producción del proyecto.

Semana 11 — El gran sprint

47 **~1,3M** **3** **#1, #3**
COMMITTS LÍNEAS (+)* AUTORES PRS

Resumen. La semana decisiva: 47 commits, casi la mitad del proyecto entero. Se incorpora arte 3D (modelos, cliente humano animado, decoración), se reescribe la interacción de manos para usar controladores Meta, se construye el sistema de identidad de tragos por color en 4 fases, se implementa la tienda diurna (day shop economy), se hace el pase de feedback sensorial (audio/haptics/VFX/atmósfera) y se introduce pathing por NavMesh para los NPC. Convergen las ramas `feature/game-implementation` y `fix/vr-professor-feedback`.

Trabajo realizado — por bloques temáticos**Arte y contenido 3D (16–17 jun).**

- `e2ce11c` — Modelados (118 archivos, +1,22M): importación masiva de modelos 3D.
- `470c03f` — Human voxel with animation (+58.584), `0023589` — Font + baked light, `4ba5010` — deco + static.

Interacción de manos y VR.

- `6163c15` — feat(vr): teleport visual feedback, two-hand grab, clearer order UI, height adjust.
- `5187102` — feat(vr): replace grey poke-ball hands with Meta controller-driven hands.
- `39336ba` — feat(vr): toggle-grab on both hands + remove dead CashRegister.
- `e813105` — feat(vr): visible controllers, single-drink orders, glass auto-refill.

Botellas y variantes.

- `1320a74` — feat(bottles): swappable bottle prefab variants + new drinks in NPC pool (60 archivos).
- `8ced89f` — place the 5 bottle variants on the shelf, `270e740` — preserve FBX proportions, `fc4f867` — pour works on every bottle + refill each night.

Identidad de tragos por color (4 fases).

- `bd56d43` — (fase 1) paleta de identidad de tragos + tintado del vaso por ingrediente.
- `ba61b9c` — (fase 2) el trago ahora importa, con crédito parcial al servir.
- `7c64db1` — (fase 3) tag de color por botella en el color del trago.
- `cdefac2` — (fase 4) indicador de pedido sin texto: orbe de color + medidor de nivel.

Economía de tienda diurna.

- `a06784d` — feat(economy): day shop phase — buy bottle stock + unlock drinks (38 archivos).
- `f7f13a6` — feat(economy): grab-to-buy bottles + per-bottle unlocks (21 archivos, +5.031).
- `af62fc1` — Merge de `feat/day-shop-economy`.

NPC, noche y pase sensorial (20–21 jun).

- `3675c7b` — NPC wanders bar after serve + Human customer NPC (17 archivos).
- `b7c7ecc` — feat(bar): sensory feedback pass — audio, haptics, VFX, atmosphere (47 archivos).
- `d6f60a8` — enable camera post-processing so Volume effects render.
- `de2b361` — feat(ai): NavMesh pathing for NPCs (runtime-baked, no editor bake).
- `a615b2f` — player + NPCs collide with scene geometry, `c85ec85` — held objects stay attached, `b41c729` — auto-calibrate seated/standing eye height.

Análisis y decisiones técnicas

Esta semana es donde el proyecto pasa de "prototipo funcional" a "juego con identidad". Tres decisiones destacan:

- **Identidad de tragos por color en lugar de texto.** Las 4 fases de color terminan en un indicador de pedido sin texto (orbe + medidor). En VR, leer texto flotante es incómodo y rompe inmersión; codificar el pedido en color es una decisión de diseño VR madura.
- **NavMesh horneado en runtime.** Evitar el bake en editor permite escenas generadas/ajustadas sin pipeline de horneado manual — pragmático para iterar rápido—.
- **Pase sensorial mediante servicios.** Haptics, VFX y Atmosphere se montan como servicios registrados en el bootstrap, respetando el Service Locator. La nota de sesión interna advierte el orden crítico: `AtmosphereService` debe registrarse después de `GameStateService` porque se suscribe a él.

SUPUESTO — DISPARADOR DEL SPRINT

El nombre de la rama `fix/vr-professor-feedback` y el volcado simultáneo de arte sugieren que esta semana respondió a una devolución de la cátedra y/o a la preparación de una entrega importante. Parte del trabajo (audio sintético de placeholder, animación

de "beber" no implementada) quedó explícitamente como pendiente en las notas internas, lo que indica que se priorizó cobertura amplia sobre pulido fino bajo presión de tiempo.

Semana 12 — Tienda data-driven, menú, guardado y optimización para build

36 **~40k** **4** **#4, #5**
COMMITTS LÍNEAS (+)* AUTORES PRS

Resumen. La semana de cierre del período, y la segunda más productiva. Se desarrolla en dos olas. La **primera ola (22–23 jun)** es de pulido a partir de playtests: tienda data-driven, auditoría de código, botones Start/Stop con anti-spam, pathing por NavMesh con rutas editables y el comportamiento de cliente que lleva el vaso a una mesa, bebe y se va borracho. La **segunda ola (23–24 jun)** abre un frente nuevo de **release-prep**: menú principal con guardado, medidor de FPS / target 90 Hz, un pase grande de optimización gráfica para la build de Quest, una nueva lógica de tragos, un tutorial y la documentación del proyecto (GDD + material de cátedra). Última fecha del historial: 24 de junio.

Primera ola (22–23 jun) — pulido de playtest

- 5475647 — fix(bar): code audit cleanup + StartButton + save/glass/NPC fixes (41 archivos): auditoría y limpieza transversal del código.
- e93c0cc — feat(bar): NavMesh-driven NPC pathing with editable routes; fix price tags & 2-moment loop.
- fe02342 — mutually-exclusive Start/Stop buttons + anti-spam cooldown.
- 0df0b6f — feat(bar): data-driven shop slots — fix prices & grab-to-buy (+853/–1.359): la tienda pasa a definirse por datos (slots).
- 9c68f9a — restore shop behaviour — spawned bottles were missing `BottleUnlockGate` (fix de regresión).
- 700c72f — for-sale bottles, quieter pour, price orientation, glass collider, buttons, revert navmesh.
- c95e8dc — SOUNDS (68 archivos, +1.523): incorporación grande de sonidos reales.
- 3b69034 — fix(vr): scale-invariant glass grab/release + pool reset.
- f999b9d — feat(npc): customers carry glass to a table, drink, then leave drunk (13 archivos): cierra el loop emocional del juego.
- Playtest/escena/fuentes: e0373f3, 00c3f98, 1729806, 571345c; merges PR #4 y #5 (49011ec, 081e2c0).

Segunda ola (23–24 jun) — menú, guardado y optimización (release-prep)**Menú principal + guardado.**

- 42abf29 — feat(menu): main-menu controller, laser pointer, scene wiring: `MainMenuController`, `MenuButton` y un `VrLaserPointer` para navegar el menú con el controlador.
- 1e0a989 — feat(save): `HasSave` + `NewGame` para continuar / partida nueva.
- 04e0428 — feat(menu+perf+save): integra FPS meter/90 Hz, save y scripts de menú (merge).
- b622eab — feat(menu+perf): main menu scene, FPS meter, save continue/new-game (17 archivos, +3.802).
- eaadc70 — Menu escena arte (Santiago, +10.700) y 1548dac — Menu con iconos: arte e iconografía del menú.

FPS meter / target 90 Hz.

- 5de363e — feat(perf): on-screen FPS meter + target 90 Hz: `FpsMeter` diegético y fijación del target de refresco.
- c217fab — perf(ui): FPS meter sin suavizado + reposición en Bar (lectura instantánea, sin media móvil que esconda hitches).

Pase de optimización gráfica para Quest. El bloque más técnico de la semana: preparar la build para correr a 90 fps en hardware móvil.

- b902bbb — perf+fix: ASTC textures, mesh decimation, ISDK ray menu, FPS meter (127 archivos): compresión de texturas ASTC, decimación de mallas y menú por ray de Interaction SDK.
- fba20cf — fix+perf: full lightmap bake (UV2 on props), ASTC lightmaps, controller-driven hand poses: horneado completo de iluminación (con UV2 en props) y lightmaps comprimidos en ASTC.
- fc45660 — feat(perf): hornear Occlusion Culling de la escena Bar: descarta geometría no visible para bajar draw calls.
- 8880167 — perf: audio SFX a Decompress On Load + cap de texturas a 1024 + micro-opts (87 archivos): los SFX dejan de descomprimirse en runtime y las texturas se topan en 1024 px.
- c150b3b — perf(night): NPCs sin castear sombras + Directional Soft→Hard + bloom de noche: optimización específica de la escena nocturna (menos coste de sombras, bloom para el mood de bar).

Contenido, tutorial y arranque.

- 22e3277 — new drink logic (Ignacio, 4 archivos, +494): reescritura de la lógica de tragos.
- 05323db — Tutorial + Font en precios bar (Santiago, +6.243): se agrega un tutorial y se afina la tipografía de los precios.
- acbdabb — perf+feat: fade de arranque (cubre warm-up) + cue visual de fallo: un fundido inicial enmascara el warm-up de carga y se añade una señal visual cuando el jugador falla.
- c8090b0 — fix: ocultar el vaso servido cuando el cliente acepta el trago.

Tipografía, capturas y documentación.

- bdc70a7 / 872d2fa — chore(fonts): limpiar y re-hornear el atlas dinámico de PixelifySans SDF.
- de5ea50 — chore: agregar capturas de pantalla de playtest (19 imágenes en `Assets/Screenshots`).

- **60303a3** — docs: GDD de Pour Decisions + material y rúbrica de Tecnologías Disruptivas (50 archivos, +2.546): se documenta formalmente el diseño del juego y el material de la cátedra.

Análisis y decisiones técnicas

El espíritu de la primera ola es **convertir hacks de demo en sistemas**: la tienda data-driven reemplaza lógica ad-hoc por slots configurables (más mantenible y balanceable, fiel al principio "datos en SO"), y la auditoría de 41 archivos es señal de madurez de cierre. El fix de *scale-invariant glass grab* y el cliente que lleva el vaso a la mesa cierran el loop de gameplay que prometía el High Concept.

La segunda ola marca el giro a **preparación de release para Quest**. Tres decisiones destacan:

- **Optimización gráfica de manual de Quest**. Lightmaps horneados + ASTC, Occlusion Culling, decimación de mallas, cap de texturas a 1024, audio en Decompress-On-Load y NPCs que no castean sombras de noche: todo apunta al presupuesto de 90 fps en GPU/CPU móvil. La aparición del **FpsMeter** sin suavizado es la herramienta de verificación de ese presupuesto en el casco.
- **Cierre de la experiencia: menú + guardado + tutorial**. El juego deja de ser "una escena que se juega" y pasa a tener entrada (menú con continuar / partida nueva, navegado por laser pointer), persistencia (**HasSave** / **NewGame**) y onboarding (tutorial). Es el andamiaje que vuelve presentable un MVP.
- **El fade de arranque como truco de percepción**. Cubrir el warm-up de carga con un fundido es una decisión de UX VR fina: evita mostrar el primer frame "frío" (shaders compilando, GC) que rompería la inmersión apenas el jugador se pone el casco.

El commit de documentación (**60303a3**, GDD + rúbrica) confirma el cierre académico del período: el proyecto no solo quedó jugable sino documentado para la entrega.

SUPUESTO — BUG RECURRENTE

El fix de agarre de vaso "invariante a la escala" (y su memoria de proyecto asociada) indica que el agarre de objetos escalados fue un bug difícil de reproducir y recurrente. Se optó por un hardening defensivo (invariancia de escala) sin haber aislado el gatillo exacto —una decisión razonable de cierre bajo tiempo, pero deuda técnica a vigilar—.

5 • Análisis transversal

5.1 • Distribución del esfuerzo

La actividad no fue uniforme: se concentró fuertemente al final. Las dos últimas semanas activas (11 y 12) suman **83 de los 113 commits (73%)**. El historial dibuja un patrón de ráfagas alrededor de hitos (entregas, devoluciones) más que un goteo constante.

Semana	Período	Estado	Commits	Foco
1	6–12 abr	Activa	3	Setup del repo y proyecto Unity
2	13–19 abr	Activa	9	Primera implementación jugable + demo
3	20–26 abr	Activa	1	Refactor HSM → FSM genérica
4	27 abr–3 may	Activa	2	Setup de simulación VR
5	4–10 may	Activa	9	Audio, música, UI de progresión (PR #2)
6	11–17 may	Bache	0	—
7	18–24 may	Bache	0	—
8	25–31 may	Activa	2	Fix locomoción / colisiones / vertido
9	1–7 jun	Activa	4	Economía de vasos + confort/perf VR
10	8–14 jun	Bache	0	—
11	15–21 jun	Activa	47	Arte, manos Meta, color, tienda, sensorial, NavMesh
12	22–28 jun	Activa	36	Tienda data-driven, menú+save, tutorial, optimización Quest, GDD
Total			113	9 semanas activas · 3 baches

5.2 • Fases del proyecto

1. **Fundación (abr):** repo, proyecto Unity, primera implementación, refactor a FSM genérica.
2. **Primer pase audiovisual y de UI (may):** música, SFX, UI de progresión, simulación VR.
3. **Corrección y profundización (fin may–ppios jun):** bugs de física VR, economía de vasos, confort/perf (teleport, MSAA, FFR).
4. **Sprint mayor — contenido e identidad (15–21 jun):** arte 3D, manos Meta, identidad por color, tienda diurna, pase sensorial, NavMesh. Respuesta a feedback de cátedra.
5. **Pulido de playtest (22–23 jun):** tienda data-driven, auditoría de código, ajustes finos, cierre del loop de cliente borracho.
6. **Menú, guardado y optimización / release-prep (23–24 jun):** menú principal + laser pointer, save (continuar / partida nueva), FPS meter / 90 Hz, pase de optimización (lightmap bake + ASTC, Occlusion Culling, mesh decimation, audio Decompress-On-Load, cap de texturas, perf nocturna), nueva lógica de tragos, tutorial, fade de arranque y documentación (GDD + material de cátedra).

5.3 • Baches y su interpretación

Los tres baches (11–24 may y 8–14 jun) comparten un patrón: preceden a commits de corrección o a grandes volcados de contenido. Esto es consistente con períodos de trabajo no versionado —playtesting, diseño, modelado 3D— y/o pausas académicas. Ninguno representa abandono: el proyecto siempre retoma con fuerza después. (Interpretación del autor de la bitácora; ver cajas de supuesto en las Semanas 6, 7 y 10.)

5.4 • Deuda técnica y supuestos abiertos al cierre

- **Animación de "beber":** no implementada; el cliente bebe sin clip dedicado (solo Idle/Walking/Drunk). Documentado como pendiente en notas internas.
- **SFX:** el placeholder sintético (`gen_sfx.py`) fue reemplazado por sonidos reales (commit `SOUNDS`) y el audio pasó a Decompress-On-Load para bajar coste en runtime; queda afinar el mix final.
- **Agarre de objetos escalados:** bug reincidente mitigado con hardening de invariancia de escala, sin gatillo raíz aislado.
- **Servicios sin tuning en inspector:** Haptics/VFX/Atmosphere son clases planas con constantes en código; convertibles a MonoBehaviour si se quisiera ajustar en editor.
- **Optimización validada en editor, no medida en casco:** el pase de release-prep (lightmaps, ASTC, occlusion, decimation) y el `FpsMeter` están en su lugar, pero el historial no registra una medición sostenida de 90 fps en Quest; queda como verificación pendiente de hardware.
- **Métricas de líneas no fiables:** los grandes números de "líneas cambiadas" están dominados por reimportación de assets binarios de Unity, no por código.

6 • Conclusiones

En 12 semanas, Pour Decisions VR recorrió el camino completo de un proyecto académico de videojuego: de un repositorio vacío a un MVP jugable con identidad propia —preparación física de tragos en VR, identidad de tragos por color, economía de tienda diurna, NPCs que se emborrachan y cierran su propio mini-arco (piden, son servidos, llevan el vaso a la mesa, beben y se van borrachos), un pase sensorial de audio/haptics/VFX/atmósfera y, en la recta final, menú principal con guardado, tutorial y un pase de optimización para la build de Quest—.

Desde lo técnico, el proyecto sostuvo una arquitectura coherente (Service Locator + FSM genérica + datos en ScriptableObject + un único pump de Update) y una disciplina VR-first explícita (teleport, FFR, UI diegética, cero allocations en hot paths, y un cierre con lightmaps horneados, Occlusion Culling, texturas ASTC y un medidor de FPS para custodiar el presupuesto de 90 Hz). El historial muestra una evolución sana del flujo de trabajo: de commits sueltos y exploratorios al principio, a ramas con Pull Requests, auditorías de código y un GDD documentado al final.

El ritmo fue de ráfagas: casi tres cuartos del trabajo se concentran en las últimas dos semanas activas, alrededor de hitos de entrega y de la devolución de cátedra que da nombre a una de las ramas. Los baches del historial no fueron abandono sino, muy probablemente, trabajo no versionado y pausas académicas, siempre seguidos de retomes intensos. Quedan pendientes conscientes y bien documentados (animación de beber, mix de audio definitivo, robustez del agarre escalado, medición de performance en casco) que marcan con honestidad el estado real del MVP al cierre del período.

NOTA FINAL DE MÉTODO

Esta bitácora es una reconstrucción fiel pero no exhaustiva del proceso: se apoya en lo que el equipo dejó registrado (commits + documentos). Donde el registro calla, se indicó explícitamente con supuestos. Para una versión definitiva, sería ideal validar las interpretaciones de los baches con el equipo y, a futuro, llevar un breve diario semanal en paralelo al código.

Anexo A — Historial Git completo

113 commits, del más reciente al más antiguo. `merge` marca commits de fusión de ramas. La columna "cambios" resume archivos / líneas según `git log --shortstat` (los volúmenes grandes incluyen reimportación de assets de Unity).

Hash	Fecha	Autor	Mensaje	Cambios
c150b3b	2026-06-24	SebastianLuser	perf(night): NPCs sin castear sombras + directional Soft→Hard + bloom noche	6 arch., 17 (+), 18 (–)
8880167	2026-06-24	SebastianLuser	perf: audio SFX a Decompress On Load + cap de texturas a 1024 + micro-opts	87 arch., 120 (+), 115 (–)
60303a3	2026-06-24	SebastianLuser	docs: GDD de Pour Decisions + material y rúbrica de Tecnologías Disruptivas	50 arch., 2546 (+)
acbdabb	2026-06-24	SebastianLuser	perf+feat: fade de arranque (cubre warm-up) + cue visual de fallo	8 arch., 70 (+), 4 (–)
05323db	2026-06-24	SantiagoBocco	Tutorial + Font en precios bar	13 arch., 6243 (+), 3994 (–)
872d2fa	2026-06-24	SebastianLuser	chore(fonts): re-hornear atlas dinámico de PixelifySans SDF	1 arch., 767 (+), 9 (–)
fc45660	2026-06-24	SebastianLuser	feat(perf): hornear Occlusion Culling de la escena Bar	3 arch., 94 (+), 2 (–)
de5ea50	2026-06-24	SebastianLuser	chore: agregar capturas de pantalla de playtest (Assets/Screenshots)	19 arch., 1178 (+)
bdc70a7	2026-06-24	SebastianLuser	chore(fonts): limpiar atlas dinámico de PixelifySans SDF	1 arch., 9 (+), 767 (–)
c217fab	2026-06-24	SebastianLuser	perf(ui): FPS meter sin suavizado + reposición en Bar	2 arch., 8 (+), 7 (–)
c8090b0	2026-06-24	SebastianLuser	fix: ocultar el vaso servido cuando el cliente acepta el trago	2 arch., 11 (+), 9 (–)
fba20cf	2026-06-24	SebastianLuser	fix+perf: full lightmap bake (UV2 on props), ASTC lightmaps, controller-driven hand poses	42 arch., 80 (+), 80 (–)
22e3277	2026-06-24	Ignacio Martinez	new drink logic	4 arch., 494 (+), 234 (–)
b902bbb	2026-06-24	SebastianLuser	perf+fix: ASTC textures, mesh decimation, ISDK ray menu, FPS meter	127 arch., 8306 (+), 3771 (–)
1548dac	2026-06-24	SantiagoBocco	Menu con iconos	16 arch., 440 (+), 6 (–)
eaadc70	2026-06-24	SantiagoBocco	Menu escena arte	10 arch., 10700 (+), 2177 (–)
b622eab	2026-06-24	SebastianLuser	feat(menu+perf): main menu scene, FPS meter, save continue/new-game	17 arch., 3802 (+), 780 (–)
04e0428	2026-06-23	SebastianLuser	feat(menu+perf+save): integrate FPS meter/90Hz, save HasSave+NewGame, main-menu scripts <code>merge</code>	—
42abf29	2026-06-23	SebastianLuser	feat(menu): main-menu controller, laser pointer, scene wiring	5 arch., 385 (+), 1 (–)
1e0a989	2026-06-23	SebastianLuser	feat(save): HasSave + NewGame for main-menu continue/new-game	2 arch., 27 (+)
5de363e	2026-06-23	SebastianLuser	feat(perf): on-screen FPS meter + target 90Hz	2 arch., 103 (+), 3 (–)
f999b9d	2026-06-23	Ignacio Martinez	feat(npc): customers carry glass to a table, drink, then leave drunk	13 arch., 430 (+), 14 (–)
3b69034	2026-06-23	Ignacio Martinez	fix(vr): scale-invariant glass grab/release + pool reset	6 arch., 209 (+)
c95e8dc	2026-06-23	Ignacio Martinez	SOUNDS	68 arch., 1523 (+), 199 (–)
081e2c0	2026-06-22	Sebas	Merge pull request #5 from MaiineV/fixes/shop-slots <code>merge</code>	—
571345c	2026-06-22	SebastianLuser	chore(bar): font SDF + Mobile RP asset tweaks from build/playtest	2 arch., 10 (+), 983 (–)
9c68f9a	2026-06-22	SebastianLuser	fix(bar): restore shop behaviour — spawned bottles were missing BottleUnlockGate	3 arch., 43 (+), 5 (–)
0df0b6f	2026-06-22	SebastianLuser	feat(bar): data-driven shop slots — fix prices & grab-to-buy	9 arch., 853 (+), 1359 (–)
49011ec	2026-06-22	Sebas	Merge pull request #4 from MaiineV/fixes/bar-playtest <code>merge</code>	—
1729806	2026-06-22	SebastianLuser	chore(bar): scene edits + font asset update from playtest	2 arch., 491 (+), 30 (–)
00c3f98	2026-06-22	SebastianLuser	chore(bar): minor scene transform tweak from playtest	1 arch., 2 (+), 2 (–)
e0373f3	2026-06-22	SebastianLuser	fix(bar): reposition StopButton in the scene (playtest adjustment)	1 arch., 18 (+), 463 (–)
e93c0cc	2026-06-22	SebastianLuser	feat(bar): NavMesh-driven NPC pathing with editable routes; fix price tags & 2-moment loop	10 arch., 582 (+), 189 (–)
fe02342	2026-06-22	SebastianLuser	feat(bar): mutually-exclusive Start/Stop buttons + anti-spam cooldown	3 arch., 148 (+), 196 (–)
5475647	2026-06-22	SebastianLuser	fix(bar): code audit cleanup + StartButton + save/glass/NPC fixes	41 arch., 1242 (+), 1806 (–)
700c72f	2026-06-22	SebastianLuser	fix(bar): for-sale bottles, quieter pour, price orientation, glass collider, buttons, revert navmesh	9 arch., 330 (+), 156 (–)
de2b361	2026-06-21	SebastianLuser	feat(ai): NavMesh pathing for NPCs (runtime-baked, no editor bake)	7 arch., 278 (+), 17 (–)
8e1ec4d	2026-06-21	SebastianLuser	fix(bar): glass recycling, smaller humans, robust bottle respawn, revert NPC jitter	5 arch., 44 (+), 50 (–)
c85ec85	2026-06-21	SebastianLuser	fix(vr): held objects stay attached where grabbed (no floating)	1 arch., 12 (+), 2 (–)
a615b2f	2026-06-21	SebastianLuser	feat(bar): player + NPCs collide with scene geometry instead of clipping through	3 arch., 258 (+), 10 (–)
3ee6fef	2026-06-21	SebastianLuser	feat(shop): per-bottle purchase (buying one no longer buys both)	10 arch., 131 (+), 37 (–)
3b098da	2026-06-21	SebastianLuser	fix(vr): teleport reticle now renders under URP	1 arch., 5 (+)
df35559	2026-06-21	SebastianLuser	fix(bar): upright bottle, static price tag, no glass cylinder, bigger spawn button	5 arch., 64 (+), 138 (–)
1c26ec9	2026-06-21	SebastianLuser	feat(bar): quieter pour, \$ serve feedback, glass cap of 6	3 arch., 19 (+), 8 (–)
d01d63b	2026-06-21	SebastianLuser	fix(vr): swap hand meshes to correct anchors + gate pour on player grab	2 arch., 20 (+), 9 (–)
b41c729	2026-06-21	SebastianLuser	feat(vr): auto-calibrate seated/standing eye height + project tweaks	6 arch., 78 (+), 10 (–)
d6f60a8	2026-06-20	Agustin Martinez	fix(bar): enable camera post-processing so Volume effects render	2 arch., 1572 (+), 641 (–)
b7c7ecc	2026-06-20	Agustin Martinez	feat(bar): sensory feedback pass — audio, haptics, VFX, atmosphere	47 arch., 1269 (+), 10 (–)
0844f46	2026-06-20	SebastianLuser	fix(bar): playtest fixes — price tags, shop re-show, glass carry, Human-only	8 arch., 139 (+), 27 (–)
3675c7b	2026-06-20	SebastianLuser	feat(bar): NPC wanders bar after serve + Human customer NPC + hand fix	17 arch., 1398 (+), 120 (–)
4ada5c4	2026-06-20	SebastianLuser	fix(bar): night-1 start, glass gauge, price align, bottle respawn, hands	6 arch., 273 (+), 28 (–)

Hash	Fecha	Autor	Mensaje	Cambios
93b83f7	2026-06-20	SebastianLuser	feat(bar): night/NPC/glass/bottle fixes + pour & hand-rig fixes	13 arch., 2032 (+), 110 (–)
b96fe07	2026-06-19	SebastianLuser	chore(scene): update Bar scene	1 arch., 10 (+), 10 (–)
f7f13a6	2026-06-19	SebastianLuser	feat(economy): grab-to-buy bottles + per-bottle unlocks in day shop	21 arch., 5031 (+), 2635 (–)
af62fc1	2026-06-17	Ignacio Martinez	Merge feat/day-shop-economy: day shop economy (stock + unlocks) merge	—
29db86f	2026-06-17	Ignacio Martinez	chore: sync tooling, project config and session state	38 arch., 4414 (+), 485 (–)
a06784d	2026-06-17	Ignacio Martinez	feat(economy): day shop phase — buy bottle stock + unlock drinks	38 arch., 3046 (+), 309 (–)
cd4fb12	2026-06-17	SebastianLuser	debug(pour): per-bottle pour diagnostics to find the no-pour bottles	1 arch., 37 (+), 4 (–)
4ba5010	2026-06-17	SantiagoBocco	deco + static	46 arch., 3936 (+), 426 (–)
470c03f	2026-06-17	SantiagoBocco	Human voxel with animation	33 arch., 58584 (+), 525 (–)
0023589	2026-06-17	SantiagoBocco	Font + baked light	44 arch., 606 (+), 624 (–)
1090579	2026-06-17	SebastianLuser	fix(serve): show order text+%, pour-proof bottles, stand NPCs	3 arch., 36 (+), 13 (–)
dea410d	2026-06-17	SebastianLuser	chore(scene): use latest Bar scene (from fix/vr-professor-feedback) on main	1 arch., 1025 (+), 3 (–)
cb5340	2026-06-17	Sebas	Merge pull request #1 from MaiineV/feature/game-implementation merge	—
cF8bacb	2026-06-17	Sebas	Merge pull request #3 from MaiineV/fix/vr-professor-feedback merge	—
fC4f867	2026-06-17	SebastianLuser	fix(bottles): pour works on every bottle + refill each night	7 arch., 236 (+), 88 (–)
e813105	2026-06-17	SebastianLuser	feat(vr): visible controllers, single-drink orders, tuning + glass auto-refill	25 arch., 459 (+), 819 (–)
cdefac2	2026-06-17	SebastianLuser	feat(color): text-free NPC order indicator — colour orb + level gauge (phase 4)	4 arch., 154 (+), 98 (–)
7c64db1	2026-06-17	SebastianLuser	feat(color): per-bottle color tag in the drink colour (phase 3)	18 arch., 974 (+)
ba61b9c	2026-06-17	SebastianLuser	feat(serve): drink now matters, with partial credit (phase 2)	3 arch., 51 (+), 5 (–)
bd56d43	2026-06-17	SebastianLuser	feat(color): drink-identity palette + glass tints by ingredient (phase 1)	9 arch., 164 (+), 5 (–)
39336ba	2026-06-17	SebastianLuser	feat(vr): toggle-grab on both hands + remove dead CashRegister	8 arch., 436 (+), 2478 (–)
27dd3a6	2026-06-17	SebastianLuser	feat(ui): mount night controls as a fixed wall panel below the board	3 arch., 155 (+), 1003 (–)
d804847	2026-06-17	SebastianLuser	feat(ui): unify money displays into ProgressionBoard	5 arch., 496 (+), 2285 (–)
270e740	2026-06-17	SebastianLuser	fix(bottles): preserve FBX proportions in variants (no more squashed bottles)	7 arch., 111 (+), 268 (–)
8ced89f	2026-06-17	SebastianLuser	feat(scene): place the 5 bottle variants on the shelf	1 arch., 319 (+)
1320a74	2026-06-17	SebastianLuser	feat(bottles): swappable bottle prefab variants + new drinks in NPC pool	60 arch., 2008 (+), 8 (–)
5187102	2026-06-17	SebastianLuser	feat(vr): replace grey poke-ball hands with Meta controller-driven hands	1 arch., 201 (+), 2 (–)
59e9e7e	2026-06-17	SebastianLuser	fix(scene): rebuild Bar.unity from feature scene + re-apply hand grabber fix	1 arch., 798 (+), 16 (–)
1f218c5	2026-06-17	SebastianLuser	Merge feature/game-implementation into fix/vr-professor-feedback (prefer feature on conflicts) merge	—
e2ce11c	2026-06-16	SantiagoBocco	Modelados	118 arch., 1221740 (+), 217 (–)
8f9e132	2026-06-16	SebastianLuser	chore: tooling, Oculus project settings, and BottleSO working-tree changes	32 arch., 518 (+), 4081 (–)
6163c15	2026-06-16	SebastianLuser	feat(vr): teleport visual feedback, two-hand grab, clearer order UI, height adjust	4 arch., 484 (+), 1812 (–)
9739cdb	2026-06-02	SebastianLuser	feat: VR comfort + perf pass (teleport default, MSAA 2x, FFR)	7 arch., 71 (+), 11 (–)
711702e	2026-06-02	SebastianLuser	fix: drop obsolete Lightmapping.giWorkflowMode (Unity 6 CS0618)	1 arch., 2 (+), 1 (–)
a640fc6	2026-06-02	SebastianLuser	feat: longer customer patience + patience bar, fix glass/night buttons	19 arch., 594 (+), 65 (–)
c3909da	2026-06-01	SebastianLuser	feat: glass economy, VR comfort/perf pass, fill-level serve	152 arch., 11019 (+), 222802 (–)
f23ec4b	2026-05-27	SebastianLuser	fix: locomotion, held-object collision, and bottle pouring bugs	545 arch., 2682902 (+), 8715 (–)
390a7fe	2026-05-27	SebastianLuser	Scene fixes	2 arch., 352 (+), 8 (–)
f0a44a5	2026-05-06	Ignacio Martinez	Merge pull request #2 from MaiineV/feature/audio-and-ui-wiring merge	—
fdacf43	2026-05-06	Agustin Martinez	Order on bar scene	1 arch., 63 (+), 63 (–)
3173ce7	2026-05-06	Agustin Martinez	Fix de merge	3 arch., 179 (+), 118 (–)
84bcb23	2026-05-06	Agustin Martinez	Merge branch 'feature/game-implementation' into feature/audio-and-ui-wiring merge	—
fc5913e	2026-05-06	Agustin Martinez	Prefab playeranchor	2 arch., 818 (+)
4e0b8d7	2026-05-05	SebastianLuser	feat: add audio assets, reorganize folder structure, wire SfxDatabase	33 arch., 2975 (+), 194 (–)
cf49bb2	2026-05-05	Agustin Martinez	fix(vr): make grabbers track controllers and unblock compile	13 arch., 890 (+), 133 (–)
6f2e06d	2026-05-04	SebastianLuser	feat: add music, serve feedback, recipe menu, and progression UI	10 arch., 355 (+)
39f9ce2	2026-05-04	SebastianLuser	Clean and add documents	11 arch., 888 (+), 2572 (–)
953b798	2026-04-29	SebastianLuser	VR settings	3 arch., 132 (+), 1 (–)
5732ed9	2026-04-29	Agustin Martinez	Setup for simulate VR	8 arch., 203 (+), 176 (–)
ca43282	2026-04-23	SebastianLuser	refactor: replace HSM framework with simple generic FSM	57 arch., 1981 (+), 977 (–)
90b9c7c	2026-04-15	SebastianLuser	more??	18 arch., 1174 (+)
e76edef	2026-04-15	SebastianLuser	Add mores features	7 arch., 8871 (+), 2241 (–)
c53b1d1	2026-04-15	SebastianLuser	small fixes	2 arch., 8 (+), 1 (–)
a9d9590	2026-04-15	SebastianLuser	Efectivamente cambios (todo el setup de unity)	438 arch., 121769 (+), 914 (–)
098d996	2026-04-15	SebastianLuser	Move mds and fix demo	31 arch., 492 (+), 30 (–)

Hash	Fecha	Autor	Mensaje	Cambios
0cea0ec	2026-04-15	SebastianLuser	add md errors	2 arch., 115 (+)
3d90eba	2026-04-15	SebastianLuser	Fix and uversioned files	109 arch., 530 (+)
64a84ba	2026-04-15	SebastianLuser	feat(demo): add one-click demo auto-setup with ImGui controls	2 arch., 522 (+)
1534713	2026-04-15	SebastianLuser	feat: initial game implementation for Pour Decisions VR	123 arch., 6427 (+), 13 (-)
9f063ab	2026-04-08	Agustin Martinez	Packages added	39 arch., 1983 (+), 15 (-)
1dcb8f9	2026-04-08	Agustin Martinez	Init Project	60 arch., 7412 (+)
7f4ffb1	2026-04-08	Ignacio Martinez	Initial commit	2 arch., 100 (+)

Anexo B — Glosario técnico

Término	Definición en el contexto del proyecto
FSM (Finite State Machine)	Máquina de estados finita genérica que rige el comportamiento de clientes y del estado de juego. Reemplazó a un framework jerárquico (HSM) en la Semana 3.
Service Locator	Patrón de arquitectura: los sistemas se obtienen por interfaz (<code>ServiceLocator.Get<IRecipeService>()</code>) en lugar de singletons o referencias directas.
ScriptableObject (SO)	Asset de datos de Unity. Todas las constantes de diseño (recetas, ingredientes, clientes, noches) viven en SO, no en código.
UpdateService	Único punto de tick del juego. Los componentes se suscriben como listeners en vez de tener su propio <code>Update()</code> , para control y performance.
URP	Universal Render Pipeline de Unity, obligatoria para Quest. Configurada en Forward+ con backend Vulkan.
FFR (Fixed Foveated Rendering)	Técnica de Quest que renderiza con menor resolución los bordes del campo visual para ahorrar GPU sin pérdida perceptible.
MSAA	Multisample Anti-Aliasing. Configurado en 2x como compromiso calidad/performance para VR.
NavMesh	Malla de navegación para el pathing de NPCs. En este proyecto se hornea en runtime (sin bake en editor) y, en la Semana 12, con rutas editables.
Haptics	Retroalimentación por vibración de los controladores (al agarrar, servir, romper). Implementada como servicio.
Diegético	UI integrada en el mundo del juego (clipboard, pizarra, FPS meter, precios) en vez de flotar como HUD — reduce motion sickness.
Day shop economy	Fase de tienda entre noches: comprar stock de botellas y desbloquear tragos con el dinero ganado. En la Semana 12 pasa a ser data-driven (slots configurables).
Pool (pooling)	Reutilización de objetos preasignados (chunks de rotura, AudioSources, vasos) para evitar allocations en runtime.
Lightmap bake	Pre-cálculo de la iluminación estática a texturas (lightmaps). En la Semana 12 se hace un bake completo con UV2 en los props y lightmaps comprimidos en ASTC.
ASTC	Formato de compresión de texturas eficiente en GPU móvil. Aplicado a texturas y lightmaps para bajar memoria y ancho de banda en Quest.
Occlusion Culling	Descarte en runtime de la geometría que queda oculta tras otra, para reducir draw calls. Horneado para la escena Bar en la Semana 12.
Mesh decimation	Reducción del número de polígonos de las mallas, para aliviar el coste de GPU/CPU en la build de Quest.
Decompress On Load	Modo de carga de audio que descomprime el clip al cargar en memoria (en lugar de en cada reproducción), reduciendo el coste de CPU en runtime a cambio de RAM.
Save system	Persistencia mínima del progreso: <code>HasSave</code> habilita "continuar" y <code>NewGame</code> reinicia, desde el menú principal.